# Alexandre LANGLAIS

## Ingénieur écologue & biostatisticien


- Niort, France
- langlais.alexandre03@gmail.com
- +33 6 23 58 67 04
- Permis B
- linkedin.com/in/alexlanglais
- github.com/a-langlais
- a-langlais.github.io/portfolio/


## Profil

Ingénieur écologue à double expertise en naturalisme de terrain et en biostatistiques, investi dans l'étude et la conservation de la biodiversité.

Membre du Conseil Scientifique et Technique du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et formateur en écoacoustique dans le cadre du Plan National d'Action Chiroptères.

## Compétences

### Naturalisme

Mammalogie (dont chiroptères) · Entomologie · Herpétologie · Écoacoustique · Piégeage photographique · Imagerie thermique · Capture réglementée

### Écologie appliquée

Séquence ERC · Continuités écologiques (TVB, trame noire) · Plans d'échantillonnage · Gestion conservatoire · Réglementation environnementale

### Analyse et modélisation

Modélisation statistique · Modèles hiérarchiques · Inférence bayésienne · Classification (audio/image) · Modélisation spatio-temporelle · Données massives

### Outils informatiques

R · Python · Julia · QGIS · Kaleidoscope · BatSound · Git · Docker

## Projets personnels

- **BatActivity** : package R open source pour l'analyse quantitative des indices d'activité acoustique des chiroptères, avec une application `Shiny` interactive déployée en ligne.
- **TeensyRecorders ProfileEditor** : application de bureau open source pour la configuration et le paramétrage des enregistreurs acoustiques « TeensyRecorders » avec validation automatique des profils, développée en Python avec `PyQt`.
- **Déploiement d'une plateforme de suivi CMR** : mise en place d'un pipeline ETL pour >3M de données de suivi d'espèces, avec séries temporelles et données spatiales. Déploiement via un conteneur `Docker` avec une interface en `Taipy`.
- **Dispositif d'Attraction Lumineux pour les Insectes Nocturnes** : outil compact et économique garantissant une attractivité optimale pour les inventaires des hétérocères, pensé pour l'impression 3D.

## Expériences professionnelles

**Ingénieur écologue & biostatisticien indépendant @ AL Analytics (Niort, 79)** *depuis juin 2024*

Indépendant spécialisé dans l'expertise écologique de terrain, combinant biostatistiques et technologies appliquées à l'étude et à la conservation du vivant.

- Conception et mise-en-œuvre de plans d'échantillonnage naturalistes adaptés aux contraintes logistiques et budgétaires (pré-diagnostics, diagnostics, volet naturel d'étude d'impact).
- Modélisation statistique et fonctionnelle de la biodiversité, intégrant les incertitudes environnementales (mécanistes comme bayésiennes).
- Entraînement et déploiement de modèles prédictifs pour classification automatique d'espèces à partir de sons et d'images.
- Développement d'outils d'aide à la décision et d'applications de traitement de données massives.
- Recherche & Développement de solutions pratiques d'étude et de conservation de la biodiversité, avec retours d'expérience publics.

**Chargé de mission @ Deux-Sèvres Nature Environnement (Niort, 79)** *mai 2021 — juin 2024*

Référent départemental et responsable des études mammalogiques (dont chiroptères) et des projets de conservation.

- Coordination des projets d'expertise et de recherche appliquée sur les mammifères, en autonomie et en partenariat avec les acteurs locaux.
- Définition et suivi des mesures de conservation pour la biodiversité.
- Réalisation d'expertises terrain : écoacoustique, pièges-photographiques, prospections et captures réglementées.
- Analyse et valorisation statistique des inventaires et données participatives à l'échelle départementale.
- Suivi de protocoles et recommandations pour la gestion et la préservation des populations.

**Chef de projets @ Auddicé Environnement (Sault, 84)** *mai 2018 — mai 2021*

Coordinateur et pilote d'études réglementaires et techniques pour l'étude et la conservation de la biodiversité. Référent écoacoustique et statistiques.

- Coordination d'études d'impact environnemental, intégration de la biodiversité dans PLU et accompagnement à la création d'espaces protégés (NATURA2000, réserves et parcs naturels).
- Définition des enjeux locaux et proposition de mesures adaptées à la séquence ERC.
- Développement d'outils et modèles statistiques : bioévaluation pondérée, algorithmes d'estimation de bridages éoliens, segmentation d'espèces à partir d'enregistrements acoustiques, analyses de territoires de vie via télémétrie.
- Pilotage de projets intégrant terrain, analyse de données et innovation technologique pour la conservation.
- Expertises naturalistes terrain : mammalogie (grands mammifères et chiroptères), entomologie (lépidoptères, hétérocères, orthoptères, odonates) et herpétologie (reptiles et amphibiens).

## Formation

2017 **Master 2 Expertise Faune-Flore, inventaire et indicateurs de biodiversité** Paris, France

Formation pluri-disciplinaire à haute technicité naturaliste, combinant écologie appliquée, statistiques et réglementation environnementale. Réalisée au *Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de Paris*.

2024 **Certification de Data Science** Paris, France

Validation du titre RNCP de niveau 7 (eq. BAC+5) en traitements statistiques et data science. Réalisée avec *Liora × Ecole des Mines Paris – PSL Executive Education*.